

PSEUDOCÓDIGO

Programación

EJERCICIOS (PARTE 2)

1. Escriba un algoritmo que determine si un número introducido por teclado es positivo, negativo o cero.
2. Algoritmo que lea dos números y nos diga cuál de ellos es mayor o bien si son iguales.
3. Realizar un algoritmo que, dado un número entero, visualice en pantalla si es par o impar. En el caso de ser 0, debe visualizar “el número no es par ni impar” (para que un número sea par, se debe dividir entre dos y que su resto sea 0)
4. Determinar si un alumno aprueba o suspende un curso, sabiendo que aprobará si su promedio de tres calificaciones es mayor o igual a 5.0; suspende en caso contrario. Deberá permitir ingresar las tres calificaciones y luego calcular su promedio.
5. A un trabajador le pagan según sus horas trabajadas por una tarifa de pago por hora. Si la cantidad de horas trabajadas es mayor a 40 horas, la tarifa se incrementa en un 50% para las horas extras. Calcular el salario del trabajador dadas las horas trabajadas y la tarifas.
6. Algoritmo que lea tres números distintos y nos diga cuál de ellos es el mayor.
7. Algoritmo que lea una calificación numérica entera, sin decimales, entre 0 y 10 y la transforma en calificación alfabética, escribiendo el resultado.
 - de 0 a <3 Muy Deficiente.
 - de 3 a <5 Insuficiente.
 - de 5 a <6 Bien.
 - de 6 a <9 Notable
 - de 9 a 10 Sobresaliente

8. Escribe un programa que nos diga el horóscopo a partir del día y el mes de nacimiento.

Horóscopo Signo del zodiaco	Fechas
Capricornio	Del 22 de diciembre al 20 de enero
Acuario	Del 21 de enero al 19 de febrero
Piscis	Del 20 de febrero al 20 de marzo
Aries	Del 21 de marzo al 20 de abril
Tauro	Del 21 de abril al 21 de mayo
Géminis	Del 22 de mayo al 21 de junio
Cáncer	Del 22 de junio al 23 de julio
Leo	Del 24 de julio al 23 de agosto
Virgo	Del 24 de agosto al 23 de septiembre
Libra	Del 24 de septiembre al 23 de octubre
Escorpio	Del 24 de octubre al 22 de noviembre
Sagitario	Del 23 de noviembre al 21 de diciembre

9. Crear un programa que permita ingresar un nombre y una cantidad numérica para que así después el programa escriba este nombre tantas veces como su cantidad ingresada.
10. Mostrar los múltiplos de 3 desde 1 hasta el numero n, ingresado por teclado.
11. Imprimir de forma descendente los 30 primeros números naturales menores de 30
12. Algoritmo que visualice los números que son múltiplos de 2 o de 3 que hay entre 1 y 100.
13. Se pide representar el algoritmo que nos calcule la suma de los N primeros números naturales. N se leerá por teclado
14. Se pide representar el algoritmo que nos calcule la suma de los N primeros números pares a partir de esa N. Es decir, si insertamos un 5, nos haga la suma de $6+8+10+12+14$.

15. Realizar un algoritmo que permita calcular la suma de los números ingresados mientras que el valor acumulado no supere el valor 100. Mostrar el valor acumulado antes de superar 100.
16. Ingresar por teclado 10 números enteros, se debe mostrar la suma de dichos números, calcular cuántos es la suma de los pares y el de los impares.
17. Teniendo en cuenta que la clave es “eureka”, escribir un algoritmo que nos pida una clave. Solo tenemos 3 intentos para acertar, si fallamos los 3 intentos nos mostrara un mensaje indicándonos que hemos agotado esos 3 intentos. Si acertamos la clave, el programa terminará.
18. Algoritmo que lea números enteros hasta teclear 0, y nos muestre el máximo, el mínimo y la media de todos ellos.
19. Calcular las calificaciones de un grupo de alumnos. La nota final de cada alumno se calcula según el siguiente criterio: la parte práctica vale el 10%; la parte de problemas vale el 50% y la parte teórica el 40%. El algoritmo leerá el nombre del alumno, las tres notas, escribirá el resultado y volverá a pedir los datos del siguiente alumno hasta que el nombre sea una cadena vacía. Las notas deben estar entre 0 y 10, si no lo están, no imprimirá las notas, mostrará un mensaje de error y volverá a pedir otro alumno.
20. Diseñar un algoritmo que permita mostrar en pantalla el siguiente menú:
 - 1.-Suma
 - 2.-Resta
 - 3.- Producto
 - 4.- División
 - 5.- Salir.El usuario podrá elegir cualquier alternativa, luego ingresar A y B y realizar la operación seleccionada. Solamente con “5” podrá Salir. Tener en cuenta que si elige 4.- División deberá reingresar el denominador hasta que ingrese un valor diferente a 0 (cero). Si ingresa un número negativo o mayor que 4 deberá informar “Opción no válida”.